

Лабораторная работа № 2

Модели SIR и Лотки-Вольтерры

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

Цель: реализовать и исследовать две системы имитационного моделирования средствами Julia.

В работе:

- реализована эпидемиологическая модель SIR;
- реализована модель Лотки-Вольтерры;
- проведены параметрические эксперименты;
- построены графики результатов;
- код преобразован в Julia, Quarto и Jupyter Notebook.

Для работы создан
отдельный проект DrWatson.
Использованы:

- DifferentialEquations;
- DataFrames;
- Plots;
- StatsPlots;
- BenchmarkTools;
- FFTW;
- Literate;
- IJulia.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
```

Проверка пакетов:

```
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ SimpleDiffEq
✓ Tables
✓ DataFrames
✓ StatsPlots
✓ LaTeXStrings
✓ Plots
✓ BenchmarkTools
✓ Statistics
✓ FFTW
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ Quarto
```

```
Проект: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project
```

```
Каталог данных: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/data
```

```
Каталог графиков: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/plots
```

Модель SIR

Популяция разделяется на три группы:

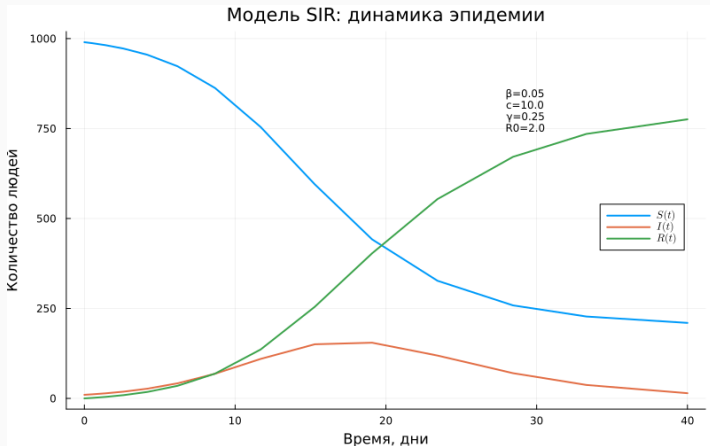
- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

Базовые параметры:

$$\beta = 0.05, \quad c = 10, \quad \gamma = 0.25.$$

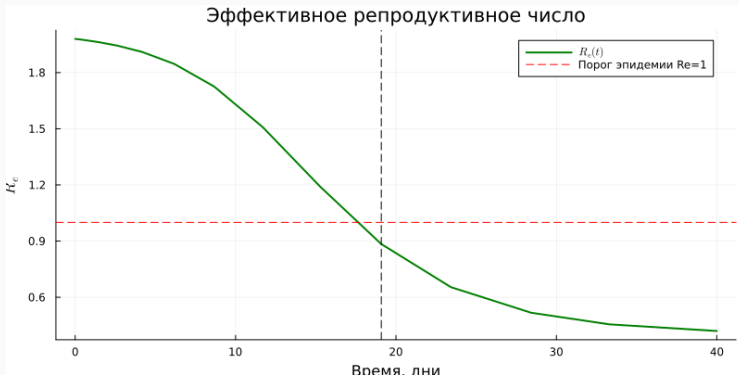
В базовом эксперименте

$$R_0 = \frac{c\beta}{\gamma} = 2.$$



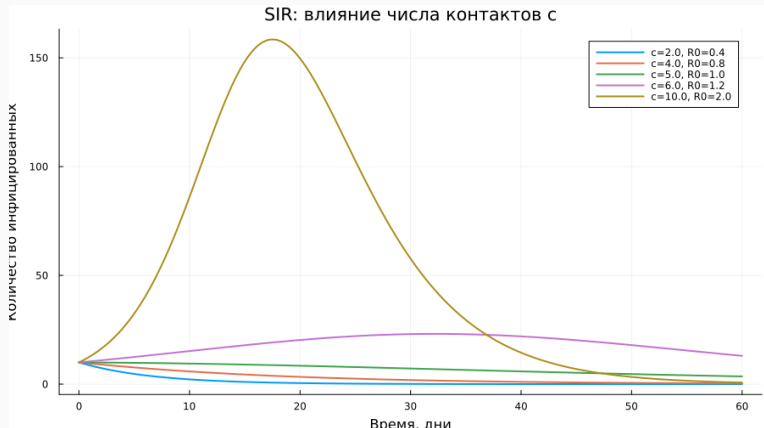
Динамика эпидемии

В начале число инфицированных увеличивается. По мере сокращения числа восприимчивых эффективное репродуктивное число уменьшается. Когда $R_e < 1$, распространение инфекции начинает затухать.



Параметрическое исследование SIR

В серии экспериментов изменялось среднее число контактов c . Остальные параметры сохранялись постоянными. Так можно отдельно оценить влияние интенсивности контактов на развитие эпидемии.

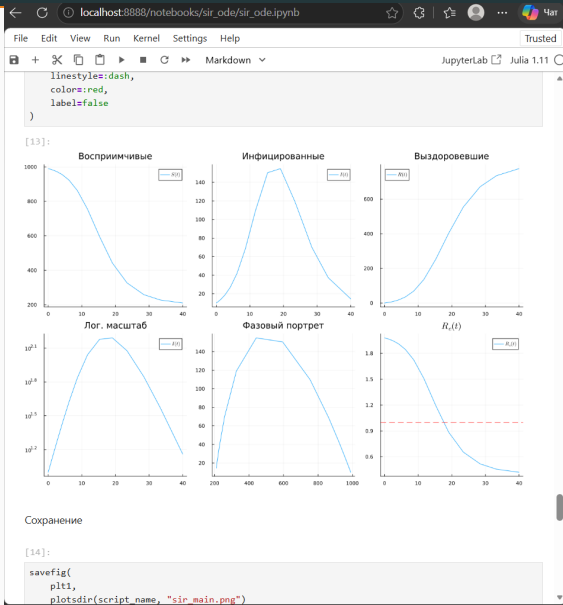


Воспроизводимость SIR

Один литературный
исходник автоматически
преобразован в:

- исполняемый Julia-код;
- Quarto-документ;
- Jupyter Notebook.

Обе версии SIR были
выполнены в Jupyter.



Модель Лотки-Вольтерры

Модель описывает взаимодействие двух популяций:

- x — жертвы;
- y — хищники.

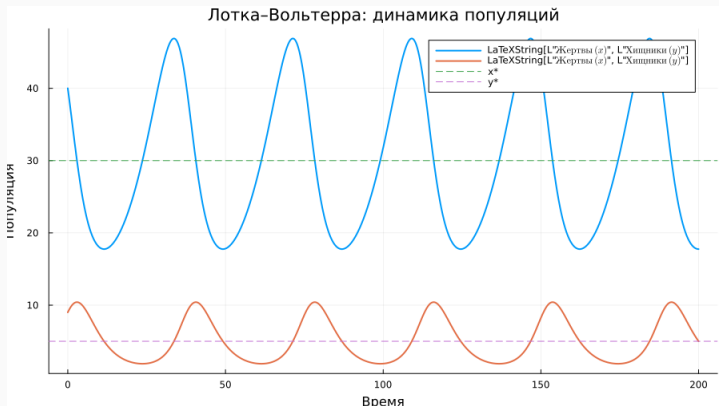
Параметры:

$$\alpha = 0.1, \quad \beta = 0.02,$$

$$\delta = 0.01, \quad \gamma = 0.3.$$

Начальное состояние:

$$x_0 = 40, \quad y_0 = 9.$$

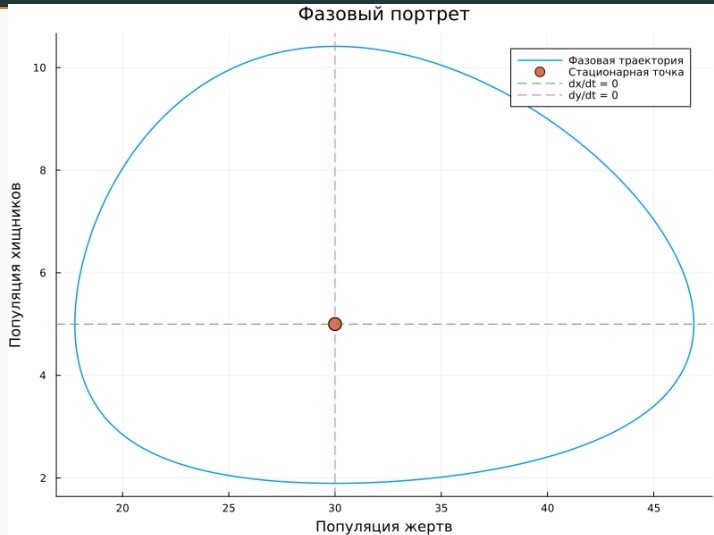


Циклическая динамика

Сначала увеличивается число жертв.

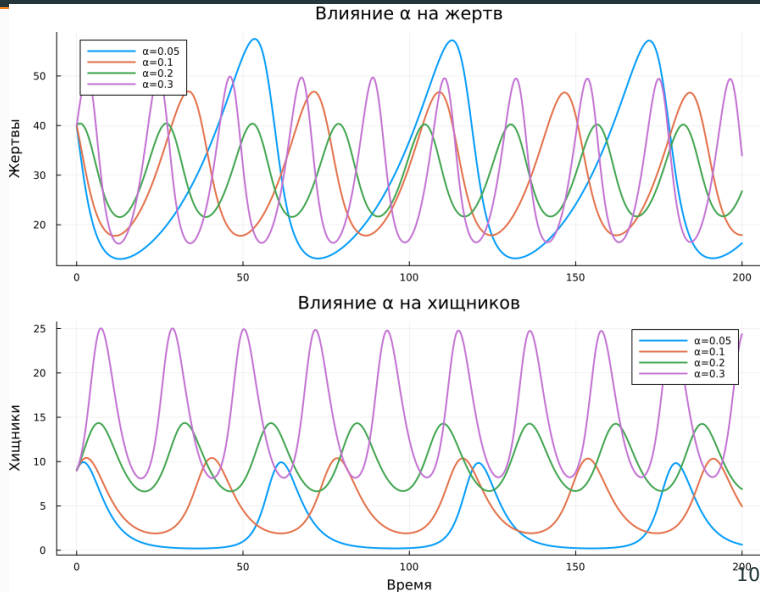
Рост числа жертв создаёт больше ресурсов для хищников, поэтому их максимум наступает позже.

После роста хищников численность жертв снова уменьшается, и цикл повторяется.



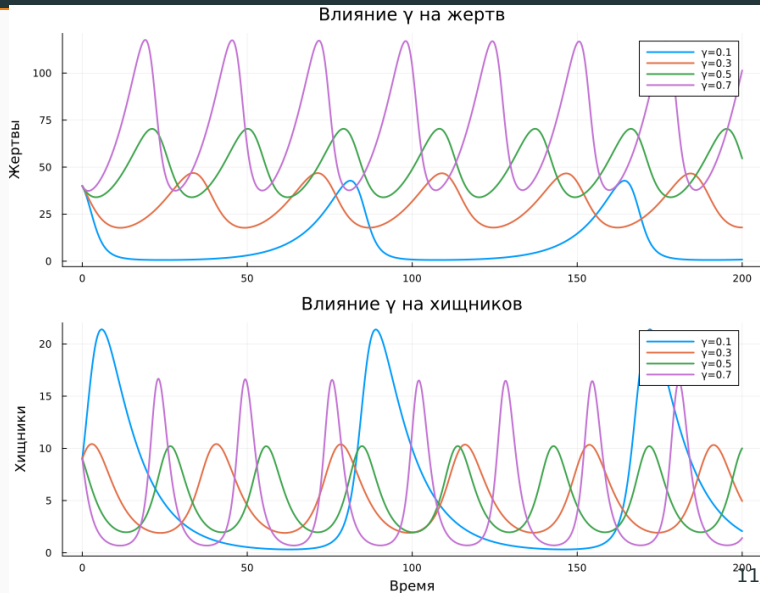
Параметрическое исследование

Отдельно исследовались:
 α — скорость естественного роста жертв;
 γ — скорость естественной смертности хищников.
При изменении параметров меняются амплитуда и характер колебаний системы.



Влияние смертности хищников

При изменении γ изменяется скорость уменьшения популяции хищников. Это влияет не только на численность хищников, но и на последующую динамику жертв.



Литературное программирование

Для обеих моделей и их параметрических версий сформированы:

- чистые Julia-скрипты;
- Quarto-документация;
- Jupyter Notebook;
- данные;
- графики.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
l scripts/lv_ode.jl
Генерация из: scripts/lv_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode/lv_ode.jl`
  ✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode/lv_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode/lv_ode.qmd`
  ✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode/lv_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode/lv_ode.ipynb`
  ✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode/lv_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ |
```

Итоговая структура

В результате получен воспроизводимый проект, в котором исходный код, результаты вычислений, графики и документация связаны между собой. Все результаты сохранены в системе контроля версий.

```
kiran@kira: ~/work/study/202 x + v
notebooks/sir_ode_params/sir_ode_params.ipynb
plots/lv_derivatives.png
plots/lv_dynamics.png
plots/lv_ode/lv_derivatives.png
plots/lv_ode/lv_dynamics.png
plots/lv_ode/lv_panel.png
plots/lv_ode/lv_phase_portrait.png
plots/lv_ode/lv_relative_changes.png
plots/lv_ode/lv_spectrum.png
plots/lv_ode_params/lv_alpha_scan.png
plots/lv_ode_params/lv_gamma_scan.png
plots/lv_panel.png
plots/lv_phase_portrait.png
plots/lv_relative_changes.png
plots/lv_spectrum.png
plots/sir_contact_scan.png
plots/sir_effective_R.png
plots/sir_infected.png
plots/sir_log_scale.png
plots/sir_main.png
plots/sir_ode/sir_effective_R.png
plots/sir_ode/sir_infected.png
plots/sir_ode/sir_log_scale.png
plots/sir_ode/sir_main.png
plots/sir_ode/sir_panel.png
plots/sir_ode/sir_percentages.png
plots/sir_ode/sir_phase_portrait.png
plots/sir_ode_params/sir_contact_scan.png
plots/sir_panel.png
plots/sir_percentages.png
plots/sir_phase_portrait.png
scripts/intro.jl
scripts/lv_ode.jl
scripts/lv_ode/lv_ode.jl
scripts/lv_ode_params.jl
scripts/sir_ode.jl
scripts/sir_ode/sir_ode.jl
scripts/sir_ode_params.jl
scripts/sir_ode_params/sir_ode_params.jl
scripts/tangle.jl
scripts/test_setup.jl
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ |
```

В лабораторной работе были реализованы две модели.

- SIR показывает переход населения между группами восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.
- Уменьшение числа контактов снижает скорость распространения инфекции.
- Модель Лотки-Вольтерры демонстрирует циклическое взаимодействие хищников и жертв.
- Изменение параметров α и γ заметно меняет динамику системы.
- Все вычисления оформлены как воспроизводимый Julia-проект.

Исходный код, результаты и документация формируются программно.